

2 Seguridad y salud en el trabajo

Vamos a aprender

1. El trabajo y la salud
2. Conceptos básicos de prevención
3. Riesgos derivados de los espacios y equipos de trabajo
4. Agentes físicos
5. Agentes químicos y biológicos
6. Riesgos ergonómicos y psicosociales
7. Posibles daños a la salud del trabajador

SITUACIÓN DE PARTIDA

Salud y trabajo

RETOS PROFESIONALES RESUELTOS

1. La postura de trabajo frente al ordenador
2. El riesgo eléctrico

RETOS PROFESIONALES

1. Aprende a manipular cargas y evitar AT
2. Etiquetado de productos químicos

Resultados de aprendizaje

2. Alcanza las competencias necesarias para la obtención del título de Técnico Básico en Prevención de Riesgos Laborales.

Objetivos

- Comprenderás que el trabajo conlleva unos riesgos que pueden ocasionarte problemas de salud.
- Identificarás los tipos de riesgos laborales que pueden existir en tu puesto de trabajo.
- Conocerás los efectos de los diferentes riesgos.
- Aprenderás a actuar para evitar que los riesgos se conviertan en daños para tu salud.
- Descubrirás el concepto moderno de salud.
- Sabrás analizar los factores de riesgo que pueden estar presentes en el medio laboral.
- Distinguirás entre accidente de trabajo y enfermedad profesional.

Organizo mis ideas



Situación de partida

Salud y trabajo

Javier comienza, con mucha ilusión, su nuevo trabajo en una empresa de reparación de automóviles. En la planta superior, se encuentran las oficinas, donde lo recibe Beatriz y le presenta a su jefe. Para acceder al taller tiene que atravesar un oscuro pasillo y bajar un largo tramo de escaleras. No hay barandilla, por lo que desciende despacio y con mucho cuidado. Cuando entra al taller, le aturde el calor y el ruido: hay varios coches en marcha, la cabina de pintura está funcionando y los trabajadores gritan entre ellos para entenderse.

Tres meses después, Javier está muy contento con su trabajo y con las habilidades que está desarrollando, pero también ha descubierto otros factores dañinos para su salud: el ritmo de trabajo es muy elevado, recibe muchos encargos que no le transmiten por escrito ni de forma adecuada, y está tan saturado que no puede descansar ni un minuto en toda la jornada.

En una ocasión, después de estar soldando, estaba tan cansado que no vio una herramienta que un trabajador se había dejado en el suelo; tropezó con ella y se dio de bruces contra la bancada, rompiéndose el tabique nasal. Alberto, un compañero con el que ha entablado una buena amistad, al verle sangrar tanto, se asustó y dejó caer el martillo de las manos, con tan mala fortuna que le dio en un pie y se rompió un dedo. Beatriz es muy responsable, su trabajo le gusta mucho, se concentra y puede estar varias horas sin moverse, en la misma posición. Su mesa está muy pegada a la mesa de otro compañero y a un armario, por lo que tiene muy poca movilidad, apenas hay sitio para ambos en la oficina, que resulta pequeña, agobiante y calurosa. Con frecuencia siente hormigueo en las piernas y, al final del día, están muy hinchadas. Además, tiene molestias en el cuello y en las lumbares.

Tareas

1. ¿Qué riesgos corre Javier en su nuevo trabajo?
2. ¿Cuál es la temperatura adecuada en un lugar de trabajo? ¿Está regulada normativamente?
3. ¿Cuál es la iluminación adecuada en un puesto de trabajo? ¿Está regulada normativamente?
4. ¿Por qué se ha producido el accidente de Javier y su compañero?
5. ¿Cuál es la postura adecuada para trabajar frente al ordenador?

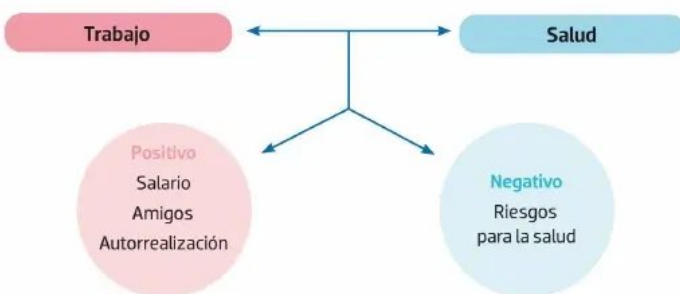
La Organización Mundial de la Salud (OMS)

Es una organización que pertenece a las Naciones Unidas. Su objetivo es lograr que todos los países del mundo puedan gozar del grado máximo de salud que se pueda conseguir.



1. El trabajo y la salud

El *trabajo* y la *salud* son dos términos íntimamente relacionados. Gracias al primero obtenemos un salario que permite cubrir nuestras necesidades básicas, encontramos amigos entre los compañeros y en el día a día laboral desarrollamos nuestras habilidades y cualidades. Todo ello conduce a la satisfacción y realización personal. Sin embargo, no podemos olvidar que en el trabajo están presentes unos riesgos que pueden afectar negativamente a la salud.



1.1. ¿Qué se entiende por *salud*?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud de este modo:

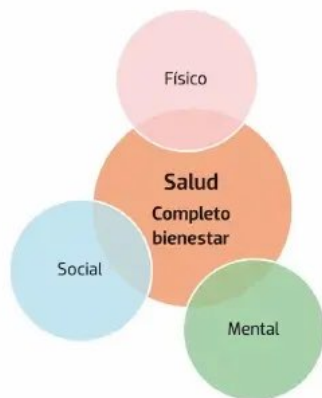
La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

Esta definición establece un concepto multidisciplinar de salud, puesto que incluye tres aspectos:

- La **salud física**, referida a la integridad corporal.
- La **salud psíquica**, indicativa de un equilibrio emocional.
- La **salud social**, que alude al bienestar respecto a las relaciones con los demás.

El hecho de que la OMS considere que la salud **no es solo la ausencia de afecciones o enfermedades** da un giro a todas las definiciones anteriores, que necesariamente recurrían a incorporar el concepto de *enfermedad* para poder definir la salud.

Si consideramos la salud desde un concepto **multidisciplinar**, cuando analizamos los factores que pueden suponer un riesgo para los trabajadores, debemos hacerlo desde una perspectiva **integral** (física, psíquica y social).



Actividades

1. **INVESTIGA Y UTILIZA LAS TIC.** Entra en la página web de la OMS y descubre esta organización dependiente de la ONU: <www.who.int/es>. ¿Cuáles son sus actividades y funciones? ¿Dónde trabajan? ¿Qué programa o reportaje te parece más interesante o desconocido?

Para responder a estas preguntas, utiliza un lienzo tamaño XXL pegado en la pared de modo que sea visible para todos. Cada persona escribirá en pósts de colores una palabra o una breve frase que dé respuesta a alguna de estas preguntas, lo colocará sobre el lienzo, a la vez que explica en menos de un minuto al resto de sus compañeros el significado o el motivo de las palabras elegidas. De esta manera, todos escucharán las aportaciones e ideas de los demás.

2. Conceptos básicos de prevención

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales define los conceptos básicos relacionados con este ámbito:

El **riesgo laboral** es la posibilidad de que el trabajador sufra un determinado daño como consecuencia de las condiciones en las que realiza su trabajo.

Condición de trabajo es cualquier característica laboral que pueda influir de forma importante en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador.

¿Cuándo se convierte un riesgo laboral en grave e inminente?

Riesgo laboral grave e inminente

Es aquel que resulta muy probable que se produzca en un futuro inmediato y puede suponer un daño grave para la salud de los trabajadores y trabajadoras.

Son condiciones de trabajo:	
a) Las características generales de los locales e instalaciones. Ejemplos: - Según la normativa de prevención, la altura de los techos debe ser como mínimo de 3 metros, salvo en las oficinas y despachos, que puede ser de 2,5 metros. - Las escaleras tendrán una barandilla de una altura mínima de 90 cm. - Orden y limpieza, no puede haber material por el suelo.	
b) Los equipos de trabajo: la maquinaria, herramientas, productos y útiles del centro de trabajo. Ejemplos: herramientas cortantes, combustible, vehículos que se utilizan en el interior de una nave, etc.	
c) Los agentes físicos. Ejemplos: ruido, vibraciones, radiaciones, temperatura, iluminación, etc. Los agentes químicos. Ejemplos: sustancias tóxicas, polvo en suspensión, gases, etc. Los agentes biológicos. Ejemplos: virus, bacterias, hongos y protozoos. Procedimientos para utilizar y manipular los agentes.	
d) La organización y ordenación del trabajo. Ejemplos: distribución de tareas, reparto de funciones y responsabilidades, distribución horaria, etc. Y cualquier característica del trabajo que genere riesgos.	

Situación de partida

- En el trabajo de Javier, las escaleras carecen de barandilla, no se cuida el orden y la limpieza, ya que los trabajadores se dejan las herramientas por el suelo.
- Hay herramientas cortantes y punzantes.

Situación de partida

- Agentes físicos: el ruido y la temperatura son elevados, el pasillo está oscuro.
- Agentes químicos: la cabina de pintura desprende sustancias tóxicas.

Situación de partida

- El ritmo de trabajo es frenético, recibe muchos encargos, no se los transmiten adecuadamente y no tiene tiempo para descansar.

Actividades

Tu sector profesional

- Seguindo la tabla anterior, para cada apartado, proporciona ejemplos de condiciones de trabajo que puedes encontrar en tu sector profesional.
- PENSAMIENTO CRÍTICO.** Como hemos visto, trabajo y salud están íntimamente ligados. Nombrad un secretario y generad una lluvia de ideas para recordar aspectos positivos y negativos del trabajo. En un lienzo tamaño XXL, se organizarán dos columnas, una para los aspectos positivos y otra para los negativos, cada idea se escribirá en pósits de colores, los aspectos positivos en un color y los negativos en otro diferente. Los pósits se podrán modificar cuanto se quiera. Después, el secretario comprobará la organización correcta de los pósits y presentará las ideas al resto de la clase.

A continuación, el secretario conducirá una reflexión sobre el cambio que supuso pasar de la expresión «seguridad y salud en el trabajo» a «prevención de riesgos laborales». ¿Qué se quiere resaltar en la actualidad? ¿Se podrían prevenir y evitar los aspectos negativos que habéis señalado en los pósits?

RD 486/1997

Todo lo referente a lugares y espacios de trabajo se regula en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Situación de partida

Si la oficina de Beatriz resulta pequeña y agobiante, probablemente no tenga una superficie libre de 2 m^2 y un volumen libre de 10 m^3 .



Situación de partida

El equipo de trabajo de Beatriz es el ordenador. Los de Javier son la cabina de pintura, las herramientas, la bañera, etc.

El mercado CE

La maquinaria y las herramientas de trabajo deben llevar el marcado CE, distintivo que certifica que cumplen con los requisitos esenciales de todas las directivas europeas que les son de aplicación.

Actividades

4. Indica ejemplos de accidentes de trabajo que pueden ocasionar una máquina taladradora, gotas de aceite esparcidas por el suelo, unas escaleras sin barandilla y una zona con el techo bajo (una altura de $1,70 \text{ m}$).

3. Riesgos derivados de los espacios y equipos de trabajo

Si las condiciones de los locales o de los equipos de trabajo no son adecuadas, se pueden producir accidentes de trabajo.

3.1. Los lugares de trabajo

Se consideran **lugares de trabajo** las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deben permanecer o a las que puedan acceder por razón de su trabajo.

Se incluyen los locales, pasillos, escaleras, vías de circulación, aseos, vestuarios, comedores, zonas de descanso y locales de primeros auxilios.

Ejemplo

Los **daños** que se pueden producir en los lugares de trabajo son los siguientes:

- **Caidas al mismo nivel:** un trabajador tropieza con un cable del ordenador y se cae, haciéndose un esguince en la muñeca.
- **Caidas a distinto nivel:** un trabajador se cae por las escaleras del trabajo cuando bajaba de su planta a la cafetería. Lamentablemente, se rompe una pierna.
- **Golpes contra objetos:** un trabajador se golpea contra una caja de herramientas que estaba en medio del pasillo y se hace daño en un dedo. No ha visto la caja porque estaba consultando el teléfono móvil.

3.2. Equipos de trabajo

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales define *equipo de trabajo*:

Equipo de trabajo es cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.

Por lo tanto, se consideran equipos de trabajo desde una máquina industrial hasta el ordenador o el secador en una peluquería.

Ejemplo

Los equipos de trabajo conllevan peligros de tipo mecánico, golpes, atrapamientos, descargas eléctricas, lesiones oculares y musculares, peligro de incendio y explosión, etc.

4. Agentes físicos

Los agentes físicos son distintas formas de energía que pueden causar daños en la salud y seguridad de los trabajadores.

Dentro de los agentes físicos se incluyen el ruido, las vibraciones, las radiaciones ionizantes y las no ionizantes.

4.1. El ruido

El ruido se define como un sonido molesto y no deseado que puede provocar daños en la salud.

Viene caracterizado por tres elementos:

- La **intensidad** o volumen, que se mide en **decibelios (dB)**:
 - **dBA** (decibelios A): calcula el nivel de exposición diario equivalente.
 - **dB(C)** (decibelios C): mide los picos producidos en un momento dado.
- La **frecuencia** determina que el tono sea agudo o grave. Se mide en **hercios (Hz)**.
- La **duración**: el ruido puede ser continuo, discontinuo o de impacto (súbito inesperado).

Daños

- **Físicos**: disminución de la capacidad auditiva, que puede llegar incluso a producir sordera.
- **Alteraciones psicológicas**: estrés, cansancio, insomnio, irritabilidad y ansiedad.
- **Accidentes laborales** por falta de concentración y distracciones.

Medidas de prevención y protección

- Elegir equipos de trabajo que generen el menor ruido y mantenerlos adecuadamente.
- Aislar las máquinas.
- Insonorizar los locales.
- Disminuir el tiempo de exposición.
- Aislar a los trabajadores en cabinas insonorizadas.
- Proporcionar equipos de protección individual como tapones y orejeras.
- Realizar controles médicos periódicos.
- Dar información y formación a los trabajadores.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

Valores de exposición al ruido		Medidas de prevención y protección
Nivel de exposición diario o semanal	≥ 80 dBA ≥ 135 dBC	■ Información y formación. Recomendable señalización. ■ Entrega obligatoria de EPI, pero su uso es voluntario por parte del trabajador.
Nivel de exposición diario o semanal	≥ 85 dBA ≥ 137 dBC	■ Programa de medidas técnicas y organizativas. ■ Señalización, delimitación y limitación de acceso. ■ Entrega y uso obligatorio de EPI.
Valores límite de exposición	≥ 87 dBA ≥ 140 dBC	■ Adopción de medidas inmediatas para reducir de forma urgente el ruido. ■ Entrega y uso obligatorio de EPI. ■ Obligatorio señalizar.



Situación de partida

◀ Javier y Alberto están expuestos al ruido.

LOS NIVELES SONOROS dBA

140		COMUNICACIÓN CASI IMPOSIBLE
130		
120		
110		
100		HAY QUE LEVANTAR LA VOZ PARA COMUNICARSE
90		
80		
70		
60		COMUNICACIÓN POSIBLE
50		
40		
30		
20		COMUNICACIÓN FÁCIL
10		
0		

Actividades

Tu sector profesional

5. En tu sector profesional, ¿hay algún puesto de trabajo en el que se tendrán que tomar medidas frente al ruido?

Vocabulario

Trastornos musculoesqueléticos

Son un conjunto de lesiones inflamatorias o degenerativas de músculos, tendones, articulaciones, ligamentos, nervios, etc.

Los síntomas son dolor, inflamación y pérdida de fuerza.



Ejemplo

Los tenistas utilizan antivibradores en sus raquetas para intentar evitar lesiones en los codos.

4.2. Las vibraciones

Las **vibraciones** son movimientos oscilatorios que efectúa una partícula alrededor de un punto fijo. El número de veces que se produce la oscilación por segundo se llama **frecuencia** y se mide en hercios (Hz).

Daños. Las vibraciones se pueden transmitir al cuerpo humano de diferentes formas:

- **Sistema mano-brazo.** Ocurre cuando los dedos o las manos entran en contacto con herramientas como los martillos neumáticos, los taladros y las pulidoras. Provocan hinchazones y dolores en los huesos y en las articulaciones de las manos y los brazos.
- **Vibraciones de cuerpo completo.** Son aquellas que se transmiten desde una fuente vibrante a todo el cuerpo. Afectan especialmente a la columna vertebral y ocasionan lumbalgias, trastornos musculoesqueléticos, pinzamientos discales, deformaciones óseas o artrosis.

Tipos de vibraciones

De muy baja frecuencia (inferiores a 1 Hz)

Se producen en medios de transporte como el avión, el barco o el tren.

De baja frecuencia (de 1 a 20 Hz)

Las producen los grandes vehículos, como tractores, retroexcavadoras, bulldozers, palas, camiones o autobuses.

De alta frecuencia (de 20 a 1000 Hz)

Provocadas por ciertas máquinas, como perforadoras, pulidoras, taladradoras, serruchos, hormigoneras o lijadoras.

Medidas de prevención y protección

Aislar la máquina o herramienta para impedir la propagación de la onda vibratoria (se utilizan elementos elásticos que actúan a modo de filtro).

Emplear materiales amortiguadores como el caucho.

Limitar el tiempo de exposición a las vibraciones.

Usar equipos de protección individual, tales como muñequeras, cinturones lumbares, ropa acolchada, calzado aislante o guantes antivibraciones.

Actividades

- Pedro trabaja en una carpintería desde hace 3 años utilizando una cepilladora que produce un ruido por encima de 87 dBA. Al lado, su compañera Pepa trabaja con una sierra de cinta que ocasionalmente eleva el ruido hasta los 120 dBC. El jefe no les proporciona protectores auditivos porque considera que no son necesarios. ¿Se está obrando correctamente?
- Clasifica las siguientes máquinas según el tipo de vibraciones que producen: pulidora, camión, barco, taladro, retroexcavadora, avión, serrucho, lijadora y autobús.
- En un puesto de trabajo se detecta que el nivel de dBA es de 75. Además, se producen ruidos de impacto que se valoran en 138 dBC. Un trabajador exige protectores auditivos o una acción protectora por parte de la empresa. Esta se niega y alega que el ruido no supera los 80 dBA y, por lo tanto, no hay obligación de usarlos. ¿Quién tiene razón? ¿Qué actuaciones debe llevar a cabo la empresa?

- SI NO OYES BIEN O NO ENTIENDES LO QUE TE DICEN
- SI TIENES MOLESTIAS O ZUMBIDOS EN LOS OIDOS
- SI TARDAS EN OIR BIEN AL SALIR DE UN AMBIENTE RUIDOSO
- SI LEVANTAS LA VOZ AL HABLAR CON LOS DEMAS



Es posible que el **RUIDO** esté lesionando tus **OÍDOS**.

Con el tiempo puede llegar la **SORDERA TOTAL**.

4.3. Las radiaciones ionizantes y no ionizantes

Las radiaciones son una fuente de energía y pueden ser peligrosas dependiendo del tipo de radiación y del tiempo de exposición. Existen dos tipos:

Radiaciones ionizantes

Son **muy potentes y peligrosas**; entre ellas se encuentran los rayos X, rayos gamma, partículas α y β , y neutrones.

Se **utilizan** para producir energía, esterilizar alimentos y realizar diagnósticos y tratamientos médicos.

Posibles **efectos nocivos**:

- Inmediatos: náuseas, vómitos, diarreas y pérdida de cabello.
- A largo plazo: cáncer, esterilidad y malformaciones genéticas.

Radiaciones no ionizantes

Son menos peligrosas que las ionizantes; entre ellas se encuentran los campos eléctricos, la radiofrecuencia, las microondas, los infrarrojos, los rayos ultravioleta y los láser.

Son **muy frecuentes** en la actualidad, debido al auge de productos electrónicos: hornos microondas, secadores, sistemas de telecomunicaciones, salas de soldadura, rayos UVA o aparatos láser.

Efectos nocivos: ocasionan quemaduras, lesiones oculares y de piel; pueden afectar a los sistemas nervioso y circulatorio y al aparato digestivo.



Peligro radiaciones ionizantes

Medidas de prevención y protección

- Señalizar las zonas de riesgo.
- Vigilar y controlar las zonas de exposición, teniendo en cuenta el tiempo de exposición.
- Colocar barreras de protección entre las fuentes de radiación y las personas.
- Utilizar equipos de protección individual para proteger las distintas partes del cuerpo: gafas, pantallas con filtros especiales, calzado y ropa de trabajo adecuados.
- Realizar controles médicos periódicos.



Peligro radiaciones no ionizantes

4.4. Temperatura y humedad ambiente

En los lugares de trabajo es obligatorio mantener los siguientes niveles de temperatura y humedad:

Temperatura

- Trabajos sedentarios: entre 17 y 27 °C.
- Trabajos ligeros: entre 14 y 25 °C.

Humedad

Entre el 30 y el 70 %, excepto en los locales donde existan riesgos por electricidad estática, en los que el límite inferior será del 50 %.

Situación de partida

- ◀ El primer día de trabajo, a Javier le llama la atención el calor que hace en el taller, la temperatura debería estar entre 14 ° y 25 °C. En cambio, la oficina de Beatriz, entre 17 ° y 27 °C.

Efectos nocivos: una temperatura inadecuada puede provocar desde simples resfriados o deshidrataciones hasta hipotermias o golpes de calor, que conlleven pérdida de conciencia, lesiones cerebrales o, incluso, paradas cardíacas.

Actividades

9. Investiga los aparatos que producen radiaciones no ionizantes en tu domicilio. ¿Qué medidas puedes tomar para evitarlas?
10. Las radiaciones se pueden utilizar para mejorar la salud. Haz un listado de las radiaciones que se utilizan en medicina.
11. ¿Qué temperatura y humedad debe haber en una oficina con treinta empleados, donde todos tienen un ordenador con conexión a internet y hay cableado bajo el suelo técnico?
12. En tu sector profesional, ¿hay algún puesto de trabajo con presencia de radiaciones ionizantes o no ionizantes?

Tu sector profesional

Unidades de medida

- El **lumen (lm)** mide la cantidad de luz que emite una fuente luminosa.
- El **lux (lx)** es la iluminación producida por 1 lumen en 1 m² de superficie. El instrumento de medida es el luxómetro.



Situación de partida

Para acceder al taller, Javier tiene que atravesar un oscuro pasillo. Se trata de una vía de circulación de uso habitual, por lo que la iluminación mínima será de 50 lux.

4.5. Iluminación

Una buena iluminación es un factor fundamental para trabajar de manera segura y productiva. Por el contrario, una iluminación inadecuada provoca un incremento del número de **accidentes de trabajo** por fatiga ocular, escozor de ojos, dolores de cabeza o dificultades de atención.

Iluminación mínima (lux) en el lugar de trabajo (RD 486/1997)

■ Zonas donde se ejecuten tareas con exigencias visuales: – Muy altas (joyería, confección, electrónica, etc.). 1000 – Altas (oficinas, aulas, talleres mecánicos, etc.). 500 – Moderadas (almacenes, estampación, etc.). 200 – Bajas (garajes, depósitos, etc.). 100 ■ Áreas o locales de uso habitual. 100 ■ Áreas o locales de uso ocasional. 50 ■ Vías de circulación de uso habitual (pasillos, entradas). 50 ■ Vías de circulación de uso ocasional. 25		Estos niveles mínimos deben duplicarse cuando en la zona: ■ Existan riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes. ■ Se efectúen tareas que puedan suponer un peligro para el trabajador o para terceros, por un error en la apreciación visual.
---	--	---

Condiciones adecuadas de iluminación

- Es preferible la **iluminación natural** frente a la artificial, ya que permite definir perfectamente los colores, facilita los cambios de acomodación visual (cerca-lejos), amplía el campo visual y produce menos fatiga.
La iluminación artificial se utiliza para complementar la natural.
- La iluminación debe ser **uniforme y de adecuada intensidad**, que **no produzca brillos, reflejos ni deslumbramientos**, con colores lo más parecidos a la luz natural, sin demasiados contrastes ni luces intermitentes.
- Dependiendo del tipo de trabajo, se aconseja luz general, localizada o ambas:
 - **General:** la luz se reparte uniformemente sobre toda la superficie de trabajo.
 - **Localizada:** la luz se dirige sobre una zona concreta.
- Todos los lugares de trabajo contarán con **luces de emergencia** que garanticen una iluminación de 1 lux durante una hora.

Actividades

13. **INVESTIGA.** ¿Qué condiciones de temperatura y humedad debe haber en los siguientes puestos de trabajo?

- En una oficina.
- En una carpintería donde se realizan tareas de martilleo.
- En los trabajos de enyesado.
- Un conductor de taxi.
- Un mozo de almacén que carga peso moderadamente.

14. **INVESTIGA.** Indica el nivel de iluminación mínimo requerido para cada uno de los siguientes trabajos:

- En el mostrador de una empresa de venta de productos electrónicos.
- En una oficina.
- En el hall de entrada a la empresa.
- En un supermercado.

5. Agentes químicos y biológicos

5.1. Agentes químicos

Los **agentes químicos peligrosos** son aquellos que pueden representar un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores debido a sus propiedades y a la forma en que se utilizan o se hallan presentes en el lugar de trabajo.

Se consideran **agentes químicos peligrosos**:

- Los agentes químicos clasificados como **sustancias o preparados peligrosos** por la normativa específica.
- Los agentes químicos que dispongan de un **valor límite ambiental (VLA)**, que son unos índices o referentes que indican los niveles máximos de concentración de un contaminante para que este no resulte dañino para la salud humana.

Agentes químicos

Los contaminantes químicos pueden presentarse en forma:

- Sólida: polvos y humos.
- Líquida: nieblas.
- Gaseosa: gases y vapores.

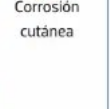
La exposición crónica y reiterada a productos químicos peligrosos puede alterar la salud. Sus efectos se miden por los valores límite ambientales (VLA) y dependen de dos factores:

Del nivel de concentración, es decir, la cantidad de sustancia presente en el ambiente.

Del tiempo de exposición al agente contaminante.

Situación de partida

- Debido a la cabina de pintura, Javier está expuesto a sustancias tóxicas, nocivas e irritantes.

Agentes químicos clasificados como sustancias o preparados peligrosos			
	Explosivos. Aquellos que, incluso en ausencia de oxígeno, pueden detonar o deflagrar rápidamente y, bajo el efecto del calor, explotan.	Irritantes. Sustancias y preparados no corrosivos que, en contacto breve, prolongado o repetido con la piel o las mucosas, pueden provocar una reacción inflamatoria.	
	Comburentes. Aquellos que, al entrar en contacto con otras sustancias (especialmente con las inflamables), producen una reacción fuertemente exotérmica (reacción química que desprende calor).	Sensibilizantes. Pueden ocasionar una reacción de hipersensibilidad, de forma que una exposición posterior a esa sustancia o preparado dé lugar a efectos negativos característicos.	
	Inflamables. Sustancias y preparados que arden a una temperatura baja.	Carcinogénicos. Pueden producir cáncer o aumentar su frecuencia.	
	Tóxicos. Aquellos que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea en pequeñas cantidades, pueden provocar efectos agudos o crónicos, e incluso, la muerte.	Mutagénicos. Pueden producir alteraciones genéticas hereditarias o aumentar su frecuencia.	
	Nocivos. Aquellos que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, pueden provocar efectos agudos o crónicos, e incluso, la muerte.	Tóxicos para la reproducción. Pueden producir efectos negativos no hereditarios en la descendencia, aumentar la frecuencia de estos trastornos o afectar de forma negativa a la capacidad reproductora.	
	Corrosivos. Al entrar en contacto con tejidos vivos pueden destruirlos.	Peligrosos para el medio ambiente. Pueden representar un peligro inmediato o a largo plazo.	

Actividades

Tu sector profesional

15. En tu sector profesional, ¿hay algún puesto de trabajo con presencia de agentes químicos peligrosos?



Peligro riesgo biológico



Vías de entrada al cuerpo humano de los agentes químicos y biológicos

- Respiratoria: a través de las vías respiratorias (nariz).
- Digestiva: a través de la boca (por comer o beber en el trabajo).
- Dérmica o cutánea: a través de la piel.
- Parenteral: el agente llega directamente a la sangre, por ejemplo, a través de heridas o llagas.

5.2. Agentes biológicos

Los agentes biológicos son microorganismos susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad, como bacterias, virus, hongos, protozoos y animales parásitos.

Efectos dañinos: los agentes biológicos producen **enfermedades** calificadas, la mayoría, como **profesionales** (tuberculosis, paludismo, tétanos, rabia, hepatitis, alergias, etc.). Se pueden transmitir a través del agua, el aire, los animales, las materias primas, la sangre, la orina, la saliva, los conductos del sistema de refrigeración y otros medios.

Los trabajadores más afectados son los que trabajan en el sector sanitario, en laboratorios, en alimentación, en limpieza y en contacto con animales, como veterinarios o empleados de mataderos.

Clasificación

Riesgo de contagio por agentes biológicos

- | | |
|----------------|--|
| Grupo 1 | Resulta poco probable que cause una enfermedad en las personas. |
| Grupo 2 | Puede causar una enfermedad en las personas y es poco probable que se propague a la colectividad. Existe, generalmente, un tratamiento eficaz . |
| Grupo 3 | Puede causar una enfermedad grave y presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la colectividad. Existe, generalmente, una profilaxis o tratamiento eficaz . |
| Grupo 4 | Puede causar una enfermedad grave en las personas y supone un serio peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad. No existe , generalmente, un tratamiento eficaz . |

5.3. Medidas frente a los agentes químicos y biológicos

- Sustituir el agente peligroso por otro nada o menos peligroso.
- Aislar el foco contaminante.
- Instalar **sistemas de ventilación** o extracción localizada del contaminante.
- Instalar **sistemas de detección** y alarma que avisen cuando se superen los valores límite.
- Utilizar **equipos de protección individual**: mascarillas, guantes y gafas.
- Tomar **medidas higiénicas** adecuadas como no comer ni beber en el trabajo, aseo personal adecuado, etc.
- **Vigilar la salud** de los trabajadores mediante revisiones médicas.
- **Reducir** el número de trabajadores expuestos y la duración y la intensidad de la exposición.

Actividades

Tu sector profesional

16. En tu sector profesional, ¿hay algún puesto de trabajo con presencia de agentes biológicos?
17. **INVESTIGA Y UTILIZA LAS TIC.** Busca en internet o trata de adivinar el grupo en el que se clasifican los siguientes agentes biológicos, según su peligrosidad: el ébola, la fiebre amarilla, el virus del sarampión, el virus de las paperas, el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) y el ántrax.

6. Riesgos ergonómicos y psicosociales

La carga de trabajo puede ser de tipo físico y mental.

- La **carga física** se origina por realizar un gran número de tareas que suponen mucho esfuerzo muscular y a un ritmo que no permite al cuerpo su recuperación.
- La **carga mental** se define como el nivel de actividad mental necesario para desarrollar un trabajo.

La carga física

Daños

- Trastornos musculoesqueléticos.
- Lumbalgias, cervicalgias.
- Protrusiones, hernias discales.
- Dolores de cabeza.
- Fatiga física.

Medidas preventivas

- Sustituir la manipulación manual de cargas por máquinas, siempre que sea posible.
- Realizar pausas adecuadas.
- Rotar y variar de tareas.
- Formar e informar a los trabajadores sobre la forma correcta de manipular las cargas manualmente.

La ergonomía

La **ergonomía** es la técnica que estudia y adapta el puesto de trabajo y su medio ambiente a las condiciones fisiológicas, antropométricas y psicológicas del trabajador con la finalidad de optimizar su seguridad, confort y eficacia.

Un inadecuado diseño del puesto de trabajo o de las tareas que se han de realizar, como la adopción de posturas inadecuadas, el uso de fuerza excesiva para manipular cargas o la exigencia de movimientos repetitivos puede aumentar la carga física y provocar daños en la salud de los trabajadores.

a) Posturas de trabajo

Postura de trabajo

Sentado:

- Mantener la espalda recta y apoyada contra el respaldo de la silla.
- Regular la altura de la mesa al nivel de apoyo de los codos.
- Colocar los pies en el suelo o sobre un reposapiés.



De pie:

- Alternar la postura con otras.
- Adaptar la altura del puesto de trabajo.
- Repartir el peso del cuerpo cambiando la posición de los pies.



De pie sentado:

- Utilizar una silla regulable y ajustarla por debajo de la superficie de trabajo.
- Usar un reposapiés adecuado.



b) Manipulación manual de cargas

Manipulación manual de cargas

1. Examinar la carga y **planificar** su levantamiento.
2. Para **levantar** la carga:
 - Separar los pies y apoyarlos fuertemente.
 - Flexionar ligeramente las rodillas.
 - Acercar el objeto al cuerpo.
 - Levantar el peso de forma gradual.
 - No girar el tronco.
3. **Transportarla** a la altura de la cadera y lo más cerca posible del cuerpo.



Postura correcta.



Postura incorrecta.

c) **Trabajos repetitivos.** Se debe considerar la frecuencia de movimientos, el uso de la fuerza, la adopción de posturas y movimientos forzados, los tiempos de recuperación insuficiente y la duración del trabajo repetitivo.

Por otra parte, la carga mental puede ser excesiva y producir también daños en la salud del trabajador, como estrés, depresión, burnout o síndrome de estar quemado, ansiedad, dolores de cabeza, insomnio, trastornos psicosomáticos o accidentes de trabajo.

Situación de partida

Si Javier continúa trabajando todos los días sin descansar y a un ritmo tan elevado, podría llegar a sufrir estrés.

Estrés

an overwhelming manner

Se produce cuando una persona percibe de una manera agobiante que le piden más de lo que puede ofrecer. Esto provoca una tensión tan fuerte que puede ocasionar trastornos físicos y psicológicos, cause disruption/disorder

Depresión

solemos/soléis/suelen

Síndrome caracterizado por una tristeza profunda en la que suelen coincidir una inhibición mental (disminución de las capacidades de atención, memoria, etc.) y una inhibición motora (inexpresión, insomnio, etc.). coincide, impediment

Síntomas físicos

- Dolores musculares.
- Cansancio, fatiga.
- Boca seca, náuseas.
- Dolor de estómago.
- Taquicardias.

빠른심장박동

Síntomas psicológicos

distress

- Angustia, preocupación, depresión e histeria.
- Pérdida del interés por la salud y la apariencia física.
- Accidentes en el trabajo.
- Agresividad e impaciencia.
- Incapacidad para terminar las tareas.

physical appearance

Burnout o síndrome de estar quemado

Es una respuesta al estrés laboral crónico, integrada por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional (falta de realización personal), así como por la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado. Esta respuesta ocurre con frecuencia en los profesionales de la docencia, la salud y, en general, en profesionales del sector servicios que trabajan en contacto directo con los usuarios de la empresa. attitudes towards the people one works with, towards one's professional role as well as experience of being emotionally exhausted

El burnout abarca tres dimensiones:

includes

Agotamiento emocional.

Hace referencia al cansancio emocional que producen las tareas propias del trabajo. Los trabajadores perciben que ya no pueden dar más de sí mismos a los demás, en el aspecto afectivo.

emotionally

Despersonalización.

Se refiere al tratamiento distanciado que se aplica a las personas que se atiende en el trabajo, como una forma de protegerse emocionalmente. Se desarrollan sentimientos, actitudes y respuestas negativas hacia las personas destinatarias del trabajo.

recipients

Baja realización personal.

Se relaciona con la baja autoestima profesional. Los trabajadores tienden a evaluarse de forma negativa, especialmente en lo referente a su capacidad para realizar el trabajo y su habilidad para relacionarse con las personas que tratan. Se caracteriza por un sentimiento de desilusión y fracaso, lo que lleva a sentimientos de insatisfacción con los resultados laborales y, en general, a no sentirse realizado con el trabajo. self-esteem tender: tend to regarding to disappointment and failure

Actividades

18. UTILIZA LAS TIC. La OMS con motivo del Día Mundial de la Salud Mental que se celebra cada 10 de octubre, publicó un vídeo explicando en qué consiste la depresión. Puedes verlo en el siguiente enlace: <https://bit.ly/1HadaBlackDog>.
19. ¿Conoces la película *Tiempos Modernos*, de Charles Chaplin? Descarga la ficha videográfica para analizarla.

En el trabajo existen una serie de factores que pueden indicar la aparición de riesgos psicosociales.

Los riesgos psicosociales son aquellos aspectos del diseño, organización y dirección del trabajo y de su entorno social que pueden causar daños psíquicos, sociales o físicos en la salud de los trabajadores.

Ejemplo

Factores de la organización del trabajo que se deben cuidar para evitar la aparición de riesgos psicosociales:

- Un estilo de liderazgo inadecuado.
- Ambigüedad en la definición de funciones.
- Falta de apoyo en la resolución de problemas.
- Ausencia de sistemas de comunicación y participación.
- Escasas posibilidades de desarrollo profesional.
- El grado de autonomía (ni excesivo ni escaso).
- Ritmo y cantidad de trabajo adecuados.

Como consecuencia de un mal clima laboral puede aparecer el *mobbing* o acoso laboral:

Mobbing: psychological harassment
Mobbing o acoso laboral harassment
exposure behavior

Consiste en una exposición a conductas de violencia psicológica en el lugar de trabajo, dirigidas de forma reiterada y prolongada en el tiempo hacia una o más personas por parte de otra/s que actúa/n frente a aquella/s desde una posición de poder (no necesariamente jerárquica).

El hostigamiento puede producirse de un superior a un subordinado, de un subordinado a un superior o entre iguales.

Las conductas agresivas pueden ser muy diversas. Ejemplos:

Relacionadas con las tareas:

- No asignar tareas.
- Encomendar tareas inútiles.
- Asignar tareas por debajo de sus capacidades o humillantes.

De aislamiento:

- Cambiar de ubicación al trabajador para aislarlo.
- Restringir al trabajador las posibilidades de hablar.
- Refusar la comunicación con una persona a través de miradas y gestos.
- Prohibir a los compañeros que hablen al trabajador.
- No dirigir la palabra a una persona.
- Tratar a una persona como si no existiera.

Crítica y ataques:

- Juzgar el desempeño del trabajador de manera ofensiva.
- Cuestionar sus decisiones.
- Burlarse del trabajador o de sus gestos y forma de hablar.
- Realizar críticas continuas.
- Críticas permanentes a la vida privada de una persona.
- Dar a entender que una persona tiene problemas psicológicos.
- Lanzar amenazas, gritos, insultos, etc.

Trastornos psicosomáticos

Son aquellos trastornos fisiológicos originados por factores psicológicos. Una persona, inconscientemente, puede convertir un conflicto psicológico en un síntoma físico, como dolor de estómago o una contractura muscular.

Psicosociología

Es la ciencia que estudia la conducta entre las personas. Analiza y explica todos aquellos factores que influyen en las conductas o en los comportamientos sociales, tomando en consideración tanto variables psicológicas relacionadas con la estructura de la personalidad como variables sociológicas provenientes del sistema social.

Actividades

20. UTILIZA LAS TIC. Descubre los efectos del estrés en el cuerpo humano a través de este video de Disney: <<https://bit.ly/33AzKSW>>.

Daños derivados del trabajo

Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo de trabajo

Accidente de trabajo

Enfermedad profesional

Definición técnica

Definición legal LGSS

7. Posibles daños a la salud del trabajador

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales considera **daños derivados del trabajo** las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. Esta definición incluye los accidentes de trabajo (AT), las enfermedades profesionales (EP) y otras patologías, como el estrés, la fatiga laboral, el envejecimiento prematuro...

Para definir los conceptos de *enfermedad profesional* y *accidente de trabajo*, tendremos en cuenta dos puntos de vista, el técnico y el legal.

7.1. La enfermedad profesional (EP)

Desde el punto de vista técnico, la enfermedad profesional se define del siguiente modo:

El deterioro paulatino de la salud del trabajador por la sobreexposición reiterada a situaciones insalubres producidas en el trabajo, el medio ambiente en el trabajo o la forma en que este se desarrolla.

Desde el punto de vista legal, el artículo 157 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social solo reconoce una enfermedad como profesional si reúne los siguientes requisitos:

- Debe tratarse de una **enfermedad recogida en el listado** del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre.
- La enfermedad debe estar **provocada por la acción de los elementos o sustancias** que se indiquen en el Real Decreto 1299/2006.
- El motivo de contraer esta enfermedad debe ser la **realización de alguna de las actividades listadas** en el citado real decreto.
- En un principio, la enfermedad profesional solo se reconocía a los **trabajadores por cuenta ajena**, si bien en la actualidad ya se permite a los **trabajadores por cuenta propia** (autónomos) cotizar y, por lo tanto, disfrutar de esta cobertura social.

Este real decreto clasifica las enfermedades profesionales en seis grupos:

Grupo 1 Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos.
cleaning lady, carpenters

Grupo 2 Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos.
갑상선 문제, profesores

Grupo 3 Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos.
virus, hepatitis

Grupo 4 Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en otros apartados.
진폐증, lung disease, coal mines

Grupo 5 Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en alguno de los otros apartados.
photos, peluqueria, limpieza

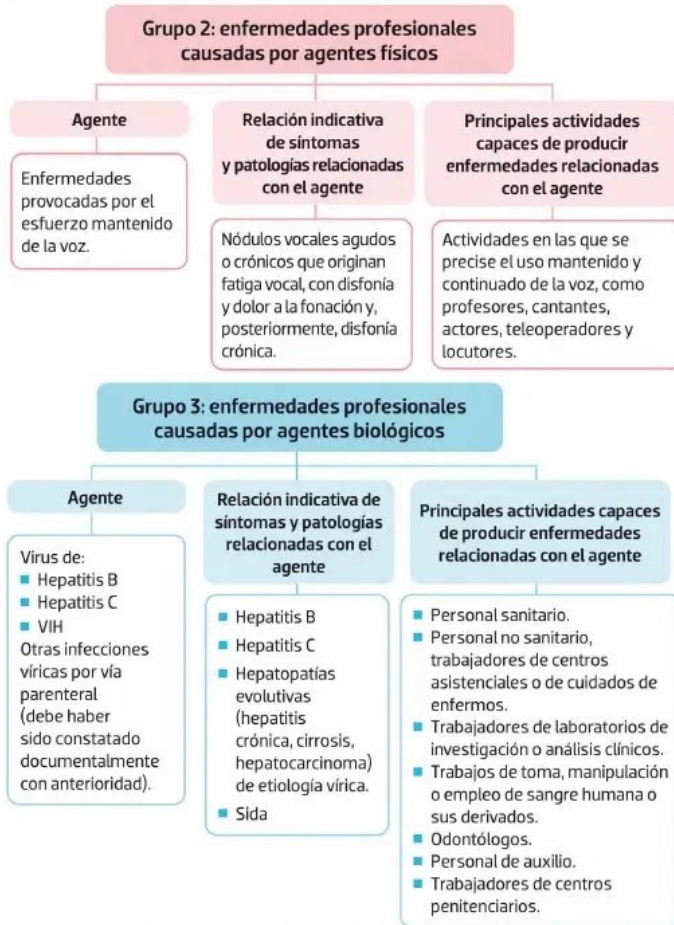
Grupo 6 Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos.
발암성의, pintores

Los órganos técnicos del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Sanidad, elaboran una guía de los síntomas y patologías relacionados con el agente causante de la enfermedad profesional, que sirve como fuente de información y ayuda para su diagnóstico.



El Real Decreto 1299/2006 añade un anexo 2 con un listado complementario de enfermedades cuyo origen profesional se sospecha, por lo que podrían reconocerse como enfermedades profesionales en un futuro.

A continuación, reproducimos un extracto del real decreto de enfermedades profesionales:



7.2. El accidente de trabajo (AT)

Desde el punto de vista técnico:

Se entiende por **accidente de trabajo**, todo suceso **event** anormal, no querido ni deseado, que interrumpe la continuidad en el trabajo, de forma **suddenly** e inesperada, y produce daños contra las personas o las cosas. **unexpectedly**

Desde el punto de vista legal:

El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social define el **accidente de trabajo** como toda lesión corporal que sufre el trabajador por cuenta ajena, con ocasión o como consecuencia del trabajo.

employed

during

injury consequence

Situación de partida

« Javier y Alberto han sufrido un accidente laboral, desde el punto de vista técnico y legal.

Inicio del accidente de trabajo *in itinere*

Una sentencia del Tribunal Supremo estableció la siguiente consideración sobre los AT *in itinere*:

«Si el trabajador que, como cada mañana, se dispone a ir al trabajo, sufre el accidente en su domicilio, no se considera accidente de trabajo, pero si sucede en la zona comunitaria del edificio, sí se califica como accidente de trabajo» (Sentencia del Tribunal Supremo de 26/2/2008).

Ampliación de los supuestos de accidente de trabajo *in itinere*

El Tribunal Supremo en sentencia de 26/12/2013 amplía los supuestos en que un accidente puede ser considerado *in itinere*. Hasta ahora solo contemplaba aquel que ocurría entre el lugar de trabajo y el domicilio del trabajador. En este caso, el TS considera accidente de trabajo *in itinere* el caso de un trabajador que se desplazaba los fines de semana 350 kilómetros para volver a su domicilio familiar, y sufrió un accidente de tráfico en el trayecto de vuelta, en la madrugada del domingo al lunes, pues el lunes tenía que trabajar a las 8:00 de la mañana. Tras este fallo, incluye también lugares de residencia distintos de la residencia principal del trabajador. Más información en <http://bit.ly/1Ypzf3x>.

Presunción *iuris tantum*

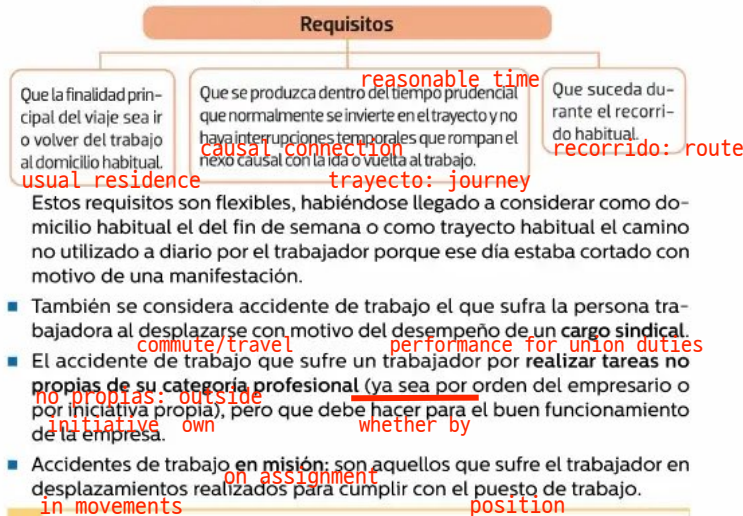
Se presume, salvo prueba en contrario (presunción *iuris tantum*), que **todas las lesiones sufridas en el tiempo y en el lugar de trabajo son accidente de trabajo**.

Analicemos cada uno de los elementos de esta definición:

- En principio, solo se reconocía a los trabajadores por cuenta ajena, si bien, en la actualidad, ya se permite a los trabajadores por cuenta propia cotizar y, por lo tanto, disfrutar de esta cobertura social.
- Debe existir una relación de causalidad entre el trabajo y la lesión.
- Se ha de producir efectivamente una lesión corporal.

El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en su art. 156.2 amplía el concepto de *accidente de trabajo* al incluir los siguientes casos:

- **Accidente de trabajo *in itinere***: son los que sufre el trabajador al ir o volver de casa al lugar de trabajo. **but only going/coming from home**



Ejemplo

Un agente comercial sufre un infarto mientras se desplaza a otra ciudad para entrevistarse con un cliente.

- Actos de **salvamento**: son los que realiza el trabajador para salvar a personas en situación de peligro, aunque no se encuentren en el centro de trabajo, pero exista una conexión con el mismo.
rescue

Ejemplo

La sentencia del Tribunal Central del Trabajo de 12/12/1983 consideró un acto de salvamento el siguiente caso: un trabajador que prestaba sus servicios en un establecimiento situado en la playa acudió a salvar a una persona que se estaba ahogando en el mar. Después del esfuerzo realizado, falleció. El Tribunal entendió que las circunstancias de su trabajo determinaron que el trabajador fallecido decidiera intervenir, lo que conlleva la existencia de un nexo causal entre su profesión y el accidente sufrido, que lo llevó a la muerte.

- Enfermedades no incluidas en la lista del Real Decreto 1299/2006 que **contrajo el trabajador con motivo de su trabajo**, siempre y cuando **pruebe que la causa fue la ejecución del mismo**.
proven
- Enfermedades o defectos **padecidos por el trabajador con anterioridad** y que se agravan como consecuencia de una lesión producida por un accidente de trabajo.
previously **aggravated** **injury**

intercurrent: smth runs between or during

- **Enfermedades intercurrentes:** son las complicaciones derivadas del proceso patológico del AT o aquellas enfermedades que tienen su origen en el nuevo medio en el que se sitúa al paciente para su curación.

arising from the pathological process

내가 일로 다쳐서 병원에 갔는데
병원에서 전염병을 얻음
그래도 일로 다친 것으로 인정

Ejemplo

Una persona sufre un accidente de trabajo que motiva su hospitalización e intervención quirúrgica. En el quirófano del hospital hay un virus que hace enfermar al trabajador.

Tarea

No siempre es fácil distinguir entre accidente y enfermedad desde el punto de vista laboral. Inicia un debate para responder, justificando tu respuesta, si el Tribunal Supremo habrá considerado los siguientes casos como accidente o enfermedad y de carácter común o laboral:

1. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo dictó sentencia con fecha 14 de marzo de 2012 (recurso n.º 4360/2010) para resolver sobre el siguiente caso: «Muerte producida por insuficiencia respiratoria aguda por embolia pulmonar (edema pulmonar) cuando el trabajador se dirigía a su casa desde el trabajo, donde ya se había sentido indispuesto, por lo que había consultado a los servicios médicos que le indicaron que se marchara a casa».
2. Una trabajadora se cae en la ducha del hotel donde estaba alojada, sobre las 7 de la mañana, cuando se preparaba para asistir a un seminario formativo relacionado con su trabajo (STS, Sala de lo Social, de 18 de abril de 2023, rec. núm. 3119/2020).
Previamente, se nombrará un moderador, cuyo papel será dar entrada a los participantes por turno, y a un secretario, que será quien anote las ideas principales. Para debatir se seguirán las siguientes pautas:
 - a) Para participar en un debate es importante documentarse y tener conocimientos sobre el tema a tratar. Por ello, es interesante haber analizado en detalle el punto 7 de esta unidad.
 - b) Se deben exponer argumentos válidos, con claridad y de forma breve y concisa. Para ello, es importante que primero reflexiones y estructures lo que vas a decir.
 - c) Escucha y respeta las opiniones de los demás. Muestra una actitud abierta al diálogo. Debes ser capaz de responder a las objeciones y contraargumentar con educación.
 - d) Sigue las indicaciones del presentador y espera tu turno.
 - e) Ten en cuenta el lenguaje no verbal: puedes conseguir que tu mensaje verbal sea más potente.
 - f) El secretario va anotando en un lugar visible los principales argumentos. Al final, elaborará una conclusión, integrando las ideas de todos los participantes.
 - g) Autoevaluación: cada participante valorará si ha cumplido con las cinco pautas señaladas.
 - h) Finalmente, podéis elaborar una infografía. Es una representación visual (imágenes, diagramas, etc.) que trata de explicar o resumir de forma sencilla y didáctica unas ideas o conceptos. La representación gráfica incluye textos breves y puede adoptar la forma de secuencia.

El secretario irá anotando en un lugar visible los principales argumentos. Al final, elaborará una conclusión, integrando las ideas de todos los participantes.

Autoevaluación: cada participante valorará si ha cumplido con las cinco pautas señaladas, utilizando esta diana de autoevaluación. También puedes utilizarla para una coevaluación (la evaluación de tus compañeros). Con sinceridad, da una puntuación del 1 al 5 para cada uno de los puntos señalados (1 es la mejor puntuación y 5 la peor). Después une los puntos: si la línea está próxima al centro, ¡has conseguido una puntuación excelente! Si la línea se dibuja alejada del centro, tendrás que mejorar:

1. Nivel de documentación previa

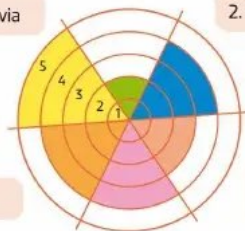
2. Estructuración previa de los argumentos

3. Respeto y escucha de las opiniones de los demás

4. Capacidad para contraargumentar y expresarse con corrección

6. Lenguaje no verbal

5. Espera turno



La postura de trabajo frente al ordenador

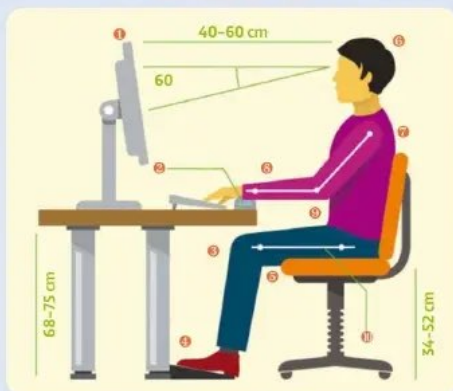
María lleva cinco años trabajando de administrativa en una empresa de Granada. Su equipo de trabajo es el ordenador y pasa prácticamente siete horas al día sentada frente al mismo.

1. ¿Qué problemas para la salud puede tener pasar muchas horas trabajando con el ordenador?
2. ¿Cuál es la postura de trabajo adecuada frente al ordenador?
3. Reflexiona. En tu vida personal, ¿cuántas horas al día utilizas el ordenador?, ¿utilizas una silla adecuada y mantienes una postura correcta durante este tiempo?

Solución

1. Pasar mucho tiempo sentado frente al ordenador puede provocar:
 - Trastornos musculoesqueléticos: Son el conjunto de lesiones inflamatorias o degenerativas de músculos, tendones, articulaciones, ligamentos, nervios, etc. Los síntomas son dolor, inflamación e, incluso, pérdida de fuerza.
 - Los trastornos musculoesqueléticos más frecuentes por trabajar con el ordenador se producen en el cuello, las extremidades superiores y la zona dorso-lumbar.
 - Problemas circulatorios: especialmente en las piernas.
 - Problemas oculares: sequedad, enrojecimiento, picores, fatiga visual, pérdida progresiva de visión...
2. Por los problemas anteriores, debemos aprender a sentarnos correctamente frente al ordenador:
 - Se debe mantener la espalda recta y totalmente apoyada sobre el respaldo de la silla, especialmente las lumbares.
 - Es necesario regular la altura de la silla para que las piernas formen un ángulo de 90° .
 - Los hombros deben estar relajados, se puede usar reposabrazos si contribuye a ello; los codos han de formar un ángulo de 90° .
 - Una vez conseguido el ángulo de 90° entre brazo y antebrazo, subimos o bajamos la pantalla del ordenador de forma que la parte superior de esta quede a la altura de los ojos del trabajador o un poco por debajo.
 - Se pueden colocar los pies en el suelo o sobre un reposapiés. El reposapiés permite el ajuste de la silla a la mesa y favorece la circulación sanguínea.
 - El ordenador se debe colocar perpendicular a la ventana, evitando reflejos y deslumbramientos sobre la pantalla.

Recomendaciones para trabajadores usuarios de PVD



1. Borde superior del monitor al nivel de los ojos o ligeramente inferior.
2. Ratón/dispositivos de entrada próximos al teclado.
3. Piernas y muslos a 90° .
4. Pies pegados al suelo o sobre un reposapiés.
5. Holgura entre el borde del asiento y rodillas.
6. Cabeza/cuello en posición recta, hombros relajados.
7. Antebrazos y brazos a 90° .
8. Antebrazos, muñecas y manos en línea recta.
9. Codos pegados al cuerpo.
10. Muslos y espalda a 90° o ligeramente superior.



El riesgo eléctrico

Objetivos

1. Saber auxiliar a un compañero en caso de accidente.
2. Tomar conciencia de la presencia de la electricidad en casi todos los entornos laborales y la necesidad de tomar precauciones.
3. Reflexionar sobre el ODS 3 («Salud y bienestar») y el 8 («Trabajo decente y crecimiento económico»).

Desarrollo

Beatriz tiene mucho trabajo, está recibiendo un montón de llamadas telefónicas y múltiples pedidos. Está tan agobiada que no piensa lo que hace y acciona una máquina eléctrica con las manos mojadas; inmediatamente se queda «pegada» a ella.

1. Luis contempla horrorizado el accidente. ¿Cómo debe actuar?
2. ¿Qué le ha ocurrido a Beatriz? ¿Sabes qué es el fenómeno de la tetanización?
3. ¿Qué lesiones produce el paso de la corriente eléctrica por el cuerpo humano?

Solución

1. Ante todo, Luis debe mantener la calma y proceder del siguiente modo:



2. Beatriz se ha quedado «pegada a la máquina». En realidad lo que ha sucedido es que el paso de la corriente eléctrica por su cuerpo ha provocado el fenómeno de la **tetanización**: sus músculos se contraen de forma descontrolada y sucesiva, de manera que ella es incapaz físicamente de soltarse por sus propios medios. En esta situación, y dependiendo del tiempo de contacto, la corriente sigue actuando, por lo que pueden producirse daños en otros órganos, roturas musculares y de tendones. La tetanización también puede provocar una contracción mantenida de los músculos respiratorios y generar asfixia, lo que puede dañar irreversiblemente el cerebro y producir la muerte.
3. El paso de la corriente eléctrica a través del cuerpo humano puede provocar lesiones de gravedad variable, como quemaduras, dificultad respiratoria, asfixia, pérdida del conocimiento, aumento de la presión sanguínea, tetanización y fibrilación ventricular (el corazón deja de latir con regularidad, pasa a tener un movimiento anárquico y deja de enviar sangre a los órganos de forma eficiente).

EVALÚO MIS CONOCIMIENTOS

RESUELVE EN TU CUADERNO O BLOC DE NOTAS

1. El riesgo laboral se define como...

- a) El daño que sufre un trabajador como consecuencia de las condiciones en las que realiza su trabajo.
- b) La posibilidad de que el trabajador sufra un determinado daño como consecuencia de las condiciones en que realiza su trabajo.
- c) La posibilidad racional de que se materialice un daño en un futuro inmediato.
- d) Cualquier característica laboral que pueda influir de forma importante en la generación de riesgos.

2. Señala la afirmación correcta:

- a) La intensidad o volumen de ruido se mide en hercios.
- b) El ruido puede producir alteraciones psicológicas, tales como distracciones, cansancio y agresividad.
- c) El nivel de decibelios A mide los picos de intensidad a los que se puede llegar en un momento dado.
- d) Los rayos láser son radiaciones ionizantes.

3. Indica la respuesta correcta:

- a) Los rayos UVA emiten radiaciones ionizantes.
- b) Las condiciones térmicas para trabajos ligeros deben estar entre 17 y 27 °C.
- c) La humedad debe ser como mínimo del 85 % si existe riesgo de electricidad estática.
- d) Una de las vías de entrada al cuerpo humano de los agentes químicos y biológicos es la parenteral.

4. Apunta la respuesta correcta:

- a) La marca CE es un distintivo de control que certifica que el equipo o la maquinaria cumple con las exigencias de las normas europeas de seguridad y salud.
- b) Los locales deben tener, como mínimo, 3 m de altura, salvo en las oficinas, que se permiten 2,5 m.
- c) La barandilla de las escaleras será de 90 cm, mínimo.
- d) Todas son correctas.

5. Señala la respuesta correcta:

- a) Las radiaciones ionizantes son menos peligrosas que las radiaciones no ionizantes.
- b) Es preferible la luz localizada a la general.
- c) El valor límite ambiental es un índice que indica los niveles máximos de concentración de un contaminante para que este no resulte dañino para la salud humana.
- d) Los agentes biológicos del grupo 4 pueden causar una enfermedad grave en las personas, pero tienen un tratamiento eficaz.

6. Respecto a la iluminación, señala la afirmación correcta:

- a) La iluminación debe ser uniforme y de adecuada intensidad, sin producir brillos, reflejos ni deslumbramientos.
- b) El lumen mide la cantidad de luz que emite una fuente luminosa.
- c) Tiene que ser como mínimo de 500 lux para realizar tareas de exigencias visuales altas.
- d) Todas son correctas.

7. Señala la respuesta correcta:

- a) Cuando se analizan los factores que pueden suponer un riesgo para los trabajadores, se debe hacer desde una perspectiva física.
- b) La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social.
- c) La salud es la ausencia de afecciones o enfermedades.
- d) Ninguna es correcta.

8. Apunta la respuesta correcta:

- a) Condición de trabajo es cualquier característica laboral que pueda influir de forma importante en la generación de riesgos graves e inminentes.
- b) La organización y la ordenación del trabajo se consideran parte de las condiciones de trabajo.
- c) Un riesgo laboral es grave e inminente cuando resulta muy probable que se produzca antes o después y suponga un daño grave para la salud de los trabajadores.
- d) Condición de trabajo es cualquier característica laboral que permita que un trabajador sufra un daño.

9. Indica la respuesta correcta:

- a) Son lugares de trabajo, las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deben permanecer o a las que pueden acceder por razón de su trabajo.
- b) Los lugares de trabajo incluyen también espacios como los aseos, pasillos y el hall de entrada.
- c) Un ordenador se considera equipo de trabajo.
- d) Todas son correctas.

10. Señala la respuesta correcta:

- a) Las vibraciones que se transmiten al interior del cuerpo humano a través de la mano o el brazo ocasionan lumbalgias, trastornos musculoesqueléticos, etc.
- b) Las vibraciones que afectan a todo el cuerpo, especialmente a la columna vertebral, provocan hinchazones y dolores en los huesos y en las articulaciones.
- c) Los rayos X son radiaciones no ionizantes.
- d) Ninguna es correcta.

EVALÚO MIS COMPETENCIAS

- 1. Clasifica los siguientes riesgos según el tipo al que pertenecen: vibraciones, limpieza, ruido, virus, espacio de trabajo, rayos X, parásitos, suelo deslizante, abertura en el suelo y anchura de un pasillo.
- 2. ¿Qué tipo de radiaciones son más peligrosas para el cuerpo humano?
- 3. **ANALIZA.** Rocío trabaja como vigilante de sala en un jardín botánico abierto al público, con una amplia zona de invernaderos y mariposarios. Los invernaderos, dedicados a plantas tropicales, y los mariposarios, con mariposas de zonas cálidas, reproducen el ambiente caluroso y húmedo de estas latitudes. Un día, una de las salas contiguas dedicada a la consulta de libros parece tener el mismo ambiente que el mariposario o, al menos, esa es la impresión que le da a Rocío. Mira los termómetros y ve que marcan 28 °C y una humedad relativa del 75 %. ¿Se encuentra esta sala contigua dentro de los límites legales?
- 4. **INVESTIGA.** Indica el nivel de iluminación mínimo requerido para cada uno de los siguientes trabajos:
 - En las aulas de un instituto.
 - En un taller de confección donde se realizan tareas como enhebrar agujas, costura, etc.
 - En los almacenes de una empresa.
 - En una joyería se realizan dos actividades diferentes: una destinada a la venta y la otra a labores de montaje, creación y reparación de joyas, que exige una gran concentración y exactitud. ¿Qué nivel mínimo de iluminación requerirá cada una de ellas?
- 5. Indica si en los siguientes trabajos, se presentan riesgos químicos o biológicos: trabajador de un matadero; pintor; técnico de un laboratorio de análisis de sangre; oficial en una fábrica de tejidos; ayudante de imprenta; veterinaria; oficial de limpieza.
- 6. **ANALIZA.** Un administrativo baja un momento al almacén para comprobar que ha llegado un pedido que debe registrar y que nadie parece encontrar. Al entrar en el almacén se tuerce el pie en un desnivel y se rompe los ligamentos del tobillo. La empresa no lo considera accidente laboral porque el trabajador no estaba realizando labores propias de su puesto de trabajo y se encontraba en un lugar donde no tenía por qué estar. ¿Tiene razón la empresa? Razona la respuesta.
- 7. **ANALIZA.** Señala, en cada situación, si se trata de una enfermedad profesional o de un accidente de trabajo y el tipo de accidente de trabajo:
 - Asma producida por la fabricación y empleo de antibióticos.
 - Un delegado de personal es atropellado cuando se dirige de su centro de trabajo a una papelería para fotocopiar unos folletos informativos sobre la próxima huelga general.
 - Asbestosis de una trabajadora que manipula frenos y embragues.
 - Un trabajador que tenía escoliosis (desviación de la columna) nota que se agravan sus dolencias después de llevar varios años trabajando en un almacén, cargando y descargando material.
 - Lesión ocular por introducción de una esquirra, mientras se estaba soldando metal.
 - Saturnismo de una persona que ha trabajado en minas de plomo.
 - Esguince de tobillo por una caída en las escaleras del metro, al dirigirse al trabajo.
 - Un accidente de tráfico que sufre una abogada de empresa cuando acude desde el despacho a los juzgados, para representar en juicio a la empresa.
 - Hipoacusia causada por trabajos de calderería.
- 8. **VALORA.** Esta es la declaración de los compañeros de un camarero que murió en un accidente de tráfico al salir del trabajo, después de haber recibido una bronca de su jefe:

«El jefe le perseguía constantemente, estaba obsesionado y tenía fijación con él. Le echaba broncas sin motivo y le lanzaba insultos tales como que era un desgraciado, un inútil, que no servía para nada y que más le valdría irse a su casa».

¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué se debía de haber hecho antes de que ocurriera este trágico desenlace?

Tu sector profesional

- 9. Busca en el Boletín Oficial del Estado, el RD 1299/2006, de 10 de noviembre, e investiga si alguna de las enfermedades profesionales recogidas en esta norma se puede contraer en tu sector profesional.



8



3

6. Un administrativo baja un momento al almacén para comprobar que ha llegado un pedido que debe registrar y que nadie parece encontrar. Al entrar en el almacén se tuerce el pie en un desnivel y se rompe los ligamentos del tobillo.

La empresa no lo considera accidente laboral porque el trabajador no estaba realizando labores propias de su puesto de trabajo y se encontraba en un lugar donde no tenía por qué estar. ¿Tiene razón la empresa? Razona la respuesta.

A: El accidente de trabajo que sufre un trabajador por realizar tareas no propias de su categoría profesional (ya sea por orden del empresario o por iniciativa propia), pero que debe hacer para el buen funcionamiento de la empresa.

7. Señala, en cada situación, si se trata de una enfermedad profesional o de un accidente de trabajo y el tipo de accidente de trabajo:

- Asma producida por la fabricación y empleo de antibióticos: enfermedad profesional
- Un delegado de personal es atropellado cuando se dirigía de su centro de trabajo a una papelería para fotocopiar unos: accidente de trabajo durante el desempeño de un cargo indical
- Asbestosis de una trabajadora que manipula frenos y embragues: enfermedad profesional
- Un trabajador que tenía escoliosis (desviación de la columna) nota que se agravan sus dolencias después de llevar varios años trabajando en un almacén, cargando y descargando material: accidente de trabajo, enfermedades o defectos padecidos
- Lesión ocular por introducción de una esquirla, mientras se estaba soldando metal. : Accidente de trabajo durante el desempeño de un cargo indical
- Saturnismo de una persona que ha trabajado en minas de plomo.
- Esguince de tobillo por una caída en las escaleras del metro, al dirigirse al trabajo.
- Un accidente de tráfico que sufre una abogada de empresa cuando acude desde el despacho a los juzgados, para re-presentar en juicio a la empresa. : accidente de trabajo in itinere
- Hipoacusia causada por trabajos de calderería.

RETO PROFESIONAL 1

Aprende a manipular cargas y evitar AT

Objetivos

1. Distinguir un accidente de trabajo de un accidente común.
2. Descubrir la obligación de notificar los accidentes de trabajo.
3. Aprender a levantar, mover y manipular cargas sin lesionarse.
4. Valorar la técnica de manipulación manual de cargas.
5. Conocer el uso correcto de las escaleras de mano y sus requisitos legales.



Desarrollo

Alejandro ha empezado a trabajar como administrativo hace una semana. Hoy es viernes y está deseando que termine la jornada laboral porque ha quedado con sus antiguos compañeros del instituto. Vicente, el mozo de almacén que habitualmente le lleva los pedidos, está de baja por un accidente de trabajo, y no hay nadie para sustituirle, por lo que Álex decide bajar por su cuenta al almacén para recoger el paquete.

Cuando entra al almacén, le cuentan lo que le ha pasado a Vicente: hace un par de días, cogió una escalera de mano de madera, color azul y de 5,5 metros de longitud, para colocar el material en las estanterías superiores. Al intentar alcanzar uno de los botes que le faltaba, las patas de la escalera se deslizaron y Vicente perdió el equilibrio, cayó al suelo y se fracturó la pierna y la muñeca izquierda.

«No te preocupes —dice Álex sonriendo— yo no me voy a subir a ninguna escalera, solo vengo a por esta caja». Y, sin mirarla siquiera, se inclina ante el paquete y lo levanta. De inmediato, siente un fuerte e intenso dolor en la espalda, a la altura de las lumbares. Suelta la caja dolorido y ¡oh!, no puede ponerse derecho. Totalmente encorvado, se acerca a las escaleras para intentar salir, pero al llegar casi arriba se tuerce el pie y se cae por las escaleras. Finalmente, Álex acaba en urgencias, tiene una rotura de ligamentos y un fuerte lumbago, que le obliga a estar de baja unos días.

Tareas

1. En esta empresa se han producido dos accidentes de trabajo en poco tiempo. Busca, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la última versión de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. A continuación, guiándote por el índice, localiza el artículo en el que se indica a quién debe el empresario notificar por escrito los daños para la salud de los trabajadores a su servicio, producidos durante el desarrollo de su trabajo.
2. Vicente ha utilizado una escalera de mano defectuosa. Busca en el BOE, la última versión del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, y localiza en el anexo 2, la disposición específica 4.2, sobre utilización de escaleras de mano. Descubre aquello que no era correcto en relación con la altura máxima de las escaleras de mano y el color en las escaleras de mano de madera.
3. En el caso de Alejandro, la empresa no lo considera accidente laboral porque Álex no estaba realizando labores propias de su puesto de trabajo y se encontraba en un lugar donde no tenía por qué estar. ¿Tiene razón la empresa? Razona la respuesta.
4. Alejandro ha levantado la caja de cualquier manera, provocándose una lumbalgia. ¿Sabes cómo tendría que haber actuado? ¿Cuál es la forma correcta de levantar una caja pesada? Busca en la página web del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo videos sobre la forma correcta para la manipulación manual de cargas (<<https://bit.ly/ManipulacionCargas>>).

Etiquetado de productos químicos

Objetivos

1. Conocer y comprender las instrucciones para el uso adecuado de productos químicos.
2. Aprender a manipular correctamente los productos químicos para evitar riesgos y daños para la salud.
3. Valorar las instrucciones preventivas y la importancia de leerlas siempre antes de iniciar cualquier procedimiento de actuación.

Desarrollo

Todo producto químico peligroso debe incluir en su envase una etiqueta visible que los trabajadores deben saber leer e interpretar. Esta etiqueta deberá estar redactada en el idioma oficial del Estado y contendrá lo siguiente:

- La identidad del proveedor: nombre, dirección y número de teléfono.
- Cantidad nominal de los productos contenida en el envase.
- Identificación del producto: el nombre químico de las sustancias y en algunos casos un número de identificación. Para mezclas, el nombre o la denominación comercial del producto y el nombre de determinadas sustancias químicas.
- Pictogramas de peligro del producto.
- Palabras de advertencia.

- Información suplementaria, cuando proceda.
- Indicaciones de peligro H (*hazard*): son indicaciones que permiten identificar determinados riesgos mediante su descripción. La redacción de estas frases está normalizada para evitar confusiones y ambigüedades.
- Las indicaciones H se agrupan según peligros físicos, peligros para la salud humana y peligros para el medio ambiente.
- Consejos de prudencia P: se agrupan en generales, de prevención, de respuesta, de almacenamiento y de eliminación. En total existen más de cien consejos de prudencia.

En la etiqueta deben figurar todos los consejos de prudencia correspondientes, en principio con un máximo de seis, excepto aquellos que resulten claramente innecesarios.



Tareas

1. Busca un bote de lejía e identifica en la etiqueta cada uno de los puntos que deben aparecer. ¿Qué frases H y P contiene? ¿Hay palabras de advertencia?